

Roll No

CY-302**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Fundamental of Cryptography***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is meant by perfect secrecy? Give characterization of perfect secrecy.
पूर्ण गोपनीयता से आपका क्या तात्पर्य है? पूर्ण गोपनीयता का लक्षण वर्णन कीजिए।
- b) What do you mean by encryption? Discuss onetime pad encryption technique.
एन्क्रिप्शन से आपका क्या तात्पर्य है? वनटाइम पैड एन्क्रिप्शन तकनीक पर चर्चा करें।
2. a) Discuss the applications of Pseudorandom Generators (PRGs) in cryptography.
क्रिप्टोग्राफी में छद्म यादृच्छिक जेनरेटर (PRG) के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

CY-302

PTO

- b) With the help of a suitable figure discuss symmetric encryption technique.

एक उपयुक्त चित्र की सहायता से सममित एन्क्रिप्शन तकनीक पर चर्चा करें।

3. a) What do you know about the term block ciphers? Discuss modes of operations of block ciphers.
आप ब्लॉक सिफर शब्द के बारे में क्या जानते हैं? ब्लॉक सिफर के संचालन के तरीकों पर चर्चा करें।
- b) What is the need for message authentication? List various techniques used for message authentication. Explain any one.
संदेश प्रमाणीकरण की क्या आवश्यकता है? संदेश प्रमाणीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों की सूची बनाइए। किसी एक को समझाइए।
4. a) Write about different types of security attacks on computer network. Give a classification of attacks.
कम्प्यूटर नेटवर्क पर विभिन्न प्रकार के सुरक्षा हमलों के बारे में लिखें। आक्रमणों का वर्गीकरण दीजिए।
- b) What are the applications of Hash function in cryptography?
क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन के क्या अनुप्रयोग हैं?
5. Discuss following terms in detail.
 - i) Birthday attack
 - ii) Key exchange problem
 - iii) One way trapdoor
 निम्नलिखित शब्दों पर विस्तार से चर्चा करें।
 - i) जन्मदिन हमला
 - ii) कुंजी विनिमय समस्या
 - iii) एक तरफा ट्रैपडोर

CY-302

Contd...

6. a) What do you mean by Secret Key Cryptography and Public Key Cryptography? How they are different from one another.
गुप्त कुंजी क्रिप्टोग्राफी और सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी से आपका क्या तात्पर्य है? वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?
- b) With the help of a suitable example write and explain Diffie-Hellman Key Exchange algorithm.
एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से डिफी-हेलमैन कुंजी विनिमय एल्गोरिदम को लिखें और समझाइए।
7. a) Explain RSA algorithm. Perform encryption and decryption using RSA algorithm for $p = 3$, $q = 11$ and $e = 7$, $M = 5$.
RSA एल्गोरिदम समझाइए। $p = 3$, $q = 11$ और $e = 7$, $M = 5$ के लिए RSA एल्गोरिदम का उपयोग करके एन्क्रिप्शन और डिक्लिप्शन करें।
- b) What is Digital Signature? Explain digital signature standard.
डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर मानक समझाइये।
8. Write short notes on any two of the followings:
- Brute Force Attack
 - Elliptic curve cryptography
 - Cryptanalysis
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- क्रूर बल हमला
 - अण्डाकार वक्र क्रिप्टोग्राफी
 - क्रिप्टोनालिसिस
